Laporan Integration Test — EcoPlant AI

Flutter integration test pada perangkat Android fisik

13 / 13 test lulus

Informasi Pengujian

Komponen	Keterangan
Tanggal	6 November 2026
Aplikasi	ecoplant (Flutter 3.41.9, Dart 3.11.5)
Perangkat	Samsung SM A146P — Android 15 (API 35), arm64
Jenis uji	Integration test (aplikasi berjalan di perangkat, bukan widget test)
Berkas uji	ecoplant/integration_test/app_test.dart
Perintah	flutter test integration_test/app_test.dart -d R9CW303CT9V
Durasi	Build 19,1 s · install 4,0 s · eksekusi 91 s
Hasil	All tests passed! (13 lulus, 0 gagal)

Hasil per Skenario

No	Skenario dan yang diverifikasi	Hasil
1	**Splash ke beranda.** Teks “EcoPlant” tampil, setelah 3 detik aplikasi masuk ke beranda dan menampilkan keadaan riwayat kosong.	**Lulus**
2	**Pilih foto, analisis, simpan riwayat.** “Scan Daun” membuka tab scan, “Pilih dari Galeri” memuat foto, “Analisis” membuka layar hasil (Sigatoka, confidence 92,0%), “Simpan Riwayat” menulis ke repositori.	**Lulus**
3	**Riwayat dan detailnya.** Tab “Riwayat” menampilkan “Confidence 92.0%”; menekan item membuka layar “Detail Riwayat”.	**Lulus**
4	**Keterangan kondisi tampil.** Blok “Tentang kondisi ini”, “Penanganan awal”, “Foto pembanding”, dan kartu “Saran foto berikutnya” muncul di layar hasil.	**Lulus**
5	**Keterangan tidak diminta ulang.** Buka hasil, kembali, lalu analisis lagi: layanan tetap dipanggil satu kali (CaptionCache bekerja).	**Lulus**
6	**Keterangan gagal.** Pesan kegagalan tampil, tombol “Tampilkan keterangan umum” menampilkan teks cadangan Sigatoka (kondisi dan penanganan).	**Lulus**
7	**Coba lagi setelah gagal.** Kegagalan pertama tidak disimpan di cache; menekan “Coba Lagi” memanggil ulang layanan dan ringkasan berhasil tampil.	**Lulus**
8	**Label model bahasa berbeda.** Label “Cordana” dari model bahasa pada hasil Sigatoka memunculkan penjelasan bahwa label model gambar tetap dipakai.	**Lulus**
9	**Foto sulit dibaca.** Nilai gambarSesuai: false mengubah judul kartu menjadi “Foto ini sulit dibaca” dan menyembunyikan judul saran foto.	**Lulus**
10	**Galeri gagal dibuka.** Pesan izin foto tampil, layar tetap pada keadaan awal, dan tombol “Buka Kamera” aktif kembali.	**Lulus**
11	**Berkas bukan gambar.** Memilih berkas teks ditolak validator gambar asli dengan pesan format JPEG/PNG; foto tidak dipakai.	**Lulus**
12	**Batalkan foto.** Setelah foto terpilih, “Batalkan Foto” mengembalikan layar ke “Mulai dari satu daun.” dan “Belum ada foto dipilih.”	**Lulus**
13	**Scan ulang.** Dari layar hasil, “Scan Ulang” menutup layar dan mengosongkan pilihan foto sebelumnya.	**Lulus**

Cakupan dan Batasan

Lapisan yang bergantung pada perangkat keras atau layanan eksternal diganti tiruan (fake) melalui override Riverpod, sehingga alur antarmuka diuji deterministik tanpa kamera, galeri, model TFLite, Groq, maupun Firebase:

Provider	Pengganti saat uji
historyRepositoryProvider	Penyimpanan di memori
galleryServiceProvider	Path berkas buatan; satu kasus memakai galeri yang menolak dibuka
detectionServiceProvider	Hasil deteksi tetap (Sigatoka, 0,92)
captionServiceProvider	Teks tetap, dapat disetel gagal atau beda label

Yang diuji adalah navigasi dan perilaku layar, bukan akurasi model maupun koneksi Firebase/Groq. Dua jalur sengaja tidak diuji: pembukaan kamera asli (memicu dialog izin native yang tidak deterministik) dan panggilan Groq sungguhan. Validator gambar pada kasus 11 tetap memakai codec asli perangkat, bukan tiruan.

Keluaran Konsol

```
00:00 +0: loading C:/PBL-KEL4_TI3C_SEM5/ecoplant/integration_test/app_test.dart
Running Gradle task 'assembleDebug'...                             19.1s
√ Built build\app\outputs\flutter-apk\app-debug.apk
Installing build\app\outputs\flutter-apk\app-debug.apk...           4.0s
00:00 +0: (setUpAll)
00:00 +0: 1. splash tampil lalu berpindah ke beranda
00:09 +1: 2. pilih foto, analisis, lalu simpan ke riwayat
00:16 +2: 3. riwayat menampilkan hasil tersimpan dan detailnya
00:22 +3: 4. keterangan kondisi tampil di layar hasil
00:29 +4: 5. keterangan tidak diminta ulang untuk hasil yang sama
00:37 +5: 6. keterangan gagal menyediakan keterangan umum
00:44 +6: 7. coba lagi memuat keterangan setelah gagal
00:51 +7: 8. label model bahasa yang berbeda diberi penjelasan
00:57 +8: 9. foto yang dinilai sulit dibaca memakai judul khusus
01:04 +9: 10. galeri gagal dibuka menampilkan pesan izin
01:10 +10: 11. berkas yang bukan gambar ditolak
01:16 +11: 12. batalkan foto mengosongkan pilihan
01:23 +12: 13. scan ulang mengosongkan hasil sebelumnya
01:31 +13: (tearDownAll)
01:32 +13: All tests passed!
```